

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

13 November 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Telah dilakukan 5 percobaan pada praktikum sistem tertanam modul 1

1.1 Percobaan 1 Pengenalan STM32 Blackpill (Blink)

1 Siapkan board STM32 Blackpill + ST-Link, dan board ESP32 DevKit, namun jangan disambungkan terlebih dahulu sebelum instruksi pada masing-masing percobaan

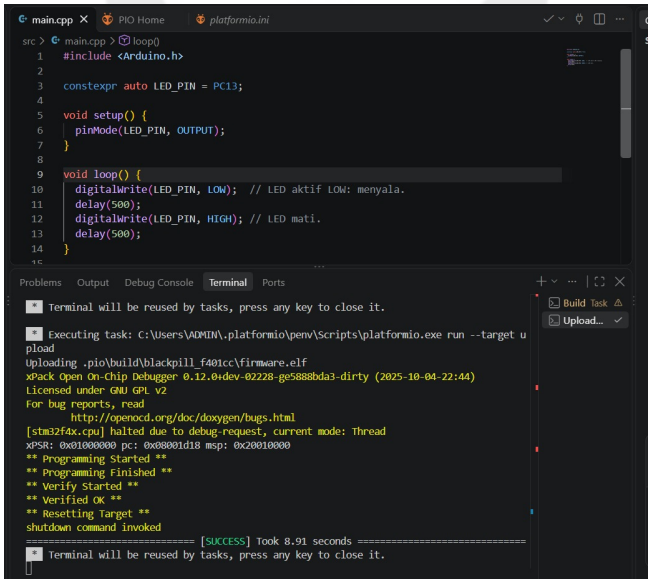
2 Buat project PlatformIO

3 Hubungkan ST-Link ke Blackpill dengan kabel, lalu colokkan ST-Link ke komputer lewat USB. Cocokkan nama pinnya, karena letak pin ST-Link bisa berbeda-beda:

Pin ST-Link	Pin Blackpill	Fungsi
SWDIO	SWDIO	Jalur data/debug
SWCLK	SWCLK	Jalur clock/debug
GND	GND	Referensi ground bersama
3.3V	3V3	Referensi/tegangan target board

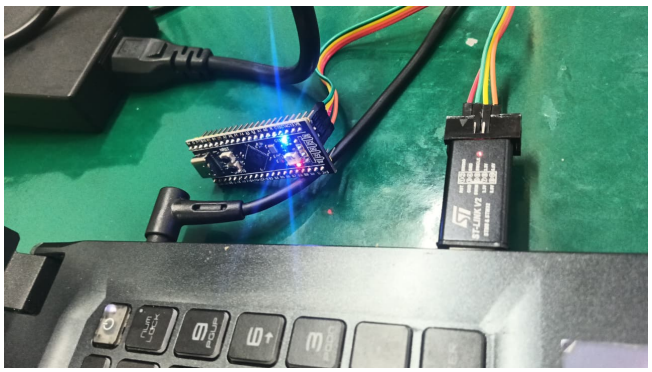
Gambar 1: Sambungan Pin

4 Masukkan Kode sesuai pada modul



Gambar 2: Kode Percobaan pertama

5 Lihat LED di board (PC13): nyala setengah detik, mati setengah detik, berulang terus



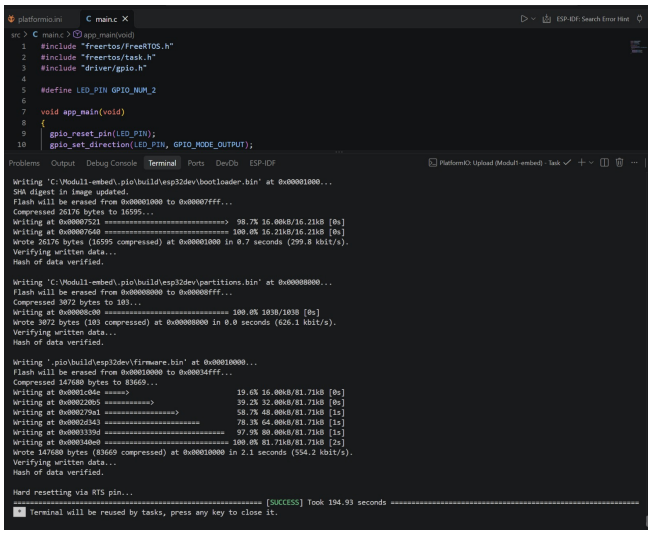
Gambar 3: Hasil Akhir Pecobaan 1

1.2 Percobaan 2 Pengenalan ESP32 dengan Framework ESP-IDF (Blink)

1 Ganti isi platformio.ini dengan konfigurasi di atas (board ESP32 DevKit, framework ESP-IDF)

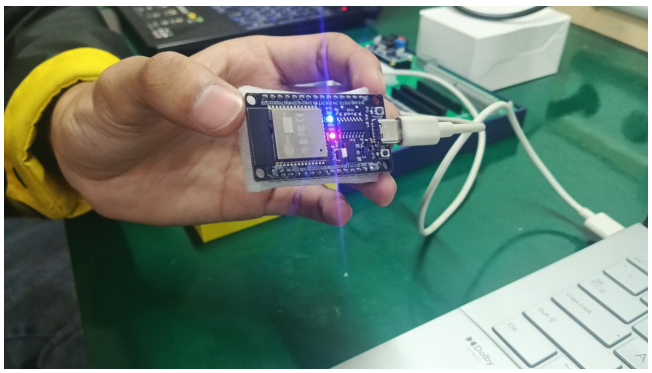
2 Colokkan ESP32 ke komputer lewat USB, lalu pastikan komputer mengenali port-nya

3 Hapus file src/main.cpp, buat file baru src/main.c, tulis kode Blink di bawah, lalu klik Build dan Upload



Gambar 4: Kode Program 2

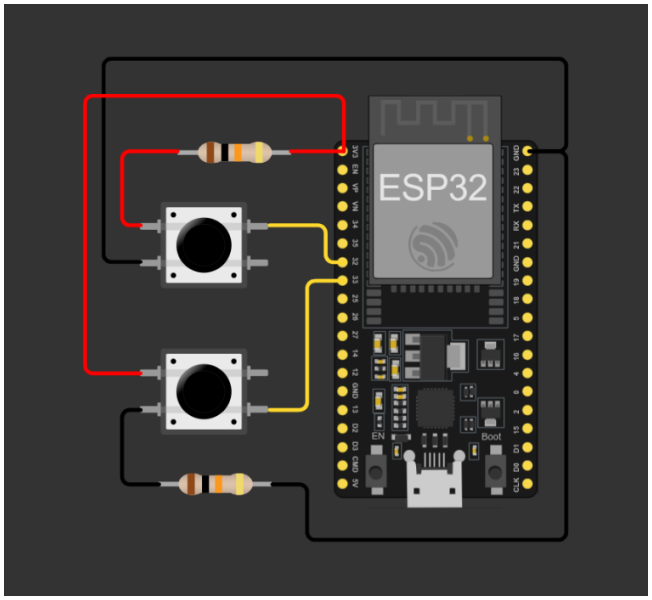
4 Analisis apa perbedaan memprogram dengan ESP-IDF dan dengan Arduino



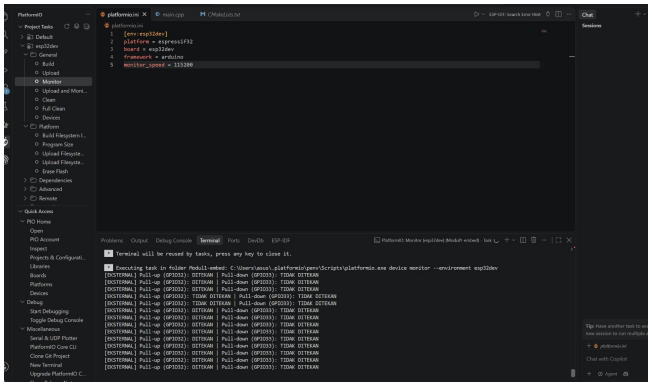
Gambar 5: Hasil Percobaan kedua

1.3 Percobaan 3 Pull-up dan Pull-down: Eksternal vs Internal (ESP32 + Framework Arduino)

1 Buat rangkaian seperti pada gambar dibawah untuk Percobaan 3a

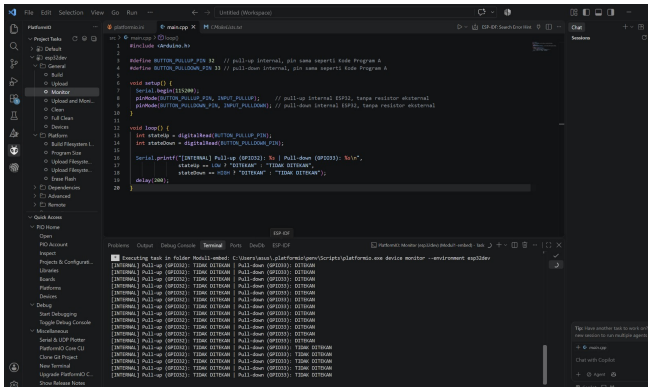


Gambar 6: Gambar Percobaan 3a

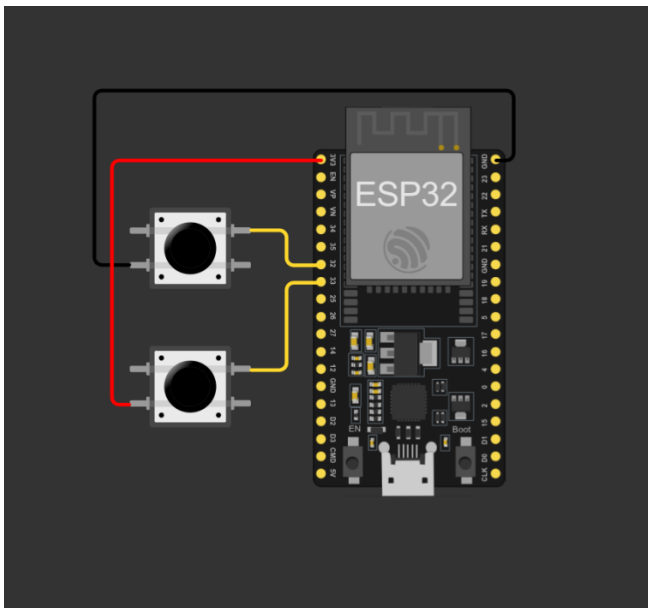


Gambar 7: Kode Program Percobaan 3a

2 Buat rangkaian seperti pada gambar dibawah untuk Percobaan 3b

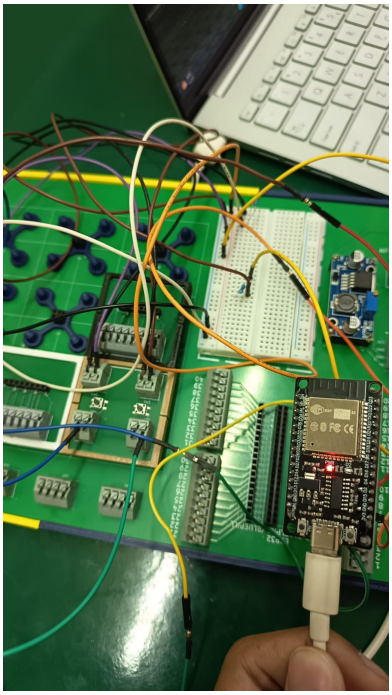


Gambar 9: Kode Program 3b

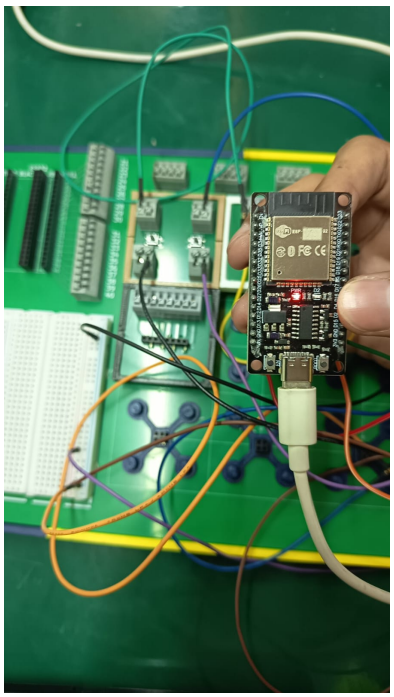


Gambar 8: Gambar Percobaan 3b

3 Hasil A (resistor eksternal) dan B (resistor internal) sama dan sesuai teori: pada pull-up, pin HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan, sedangkan pada pull-down kebalikannya. Perbedaannya hanya pada sumber resistornya



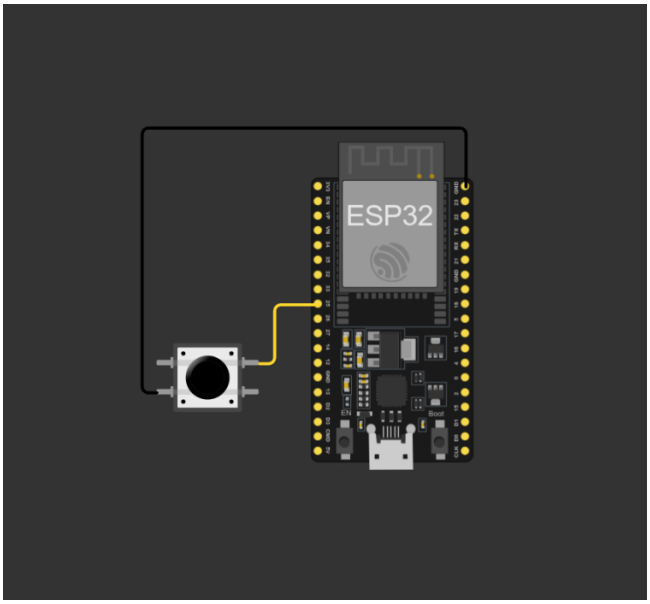
Gambar 10: Hasil Rangkaian 3a



Gambar 11: Hasil Rangkaian 3b

1.4 Percobaan 4 Debouncing pada Input Tombol GPIO (ESP32 + Framework Arduino)

1 Buat rangkaian sesuai pada gambar

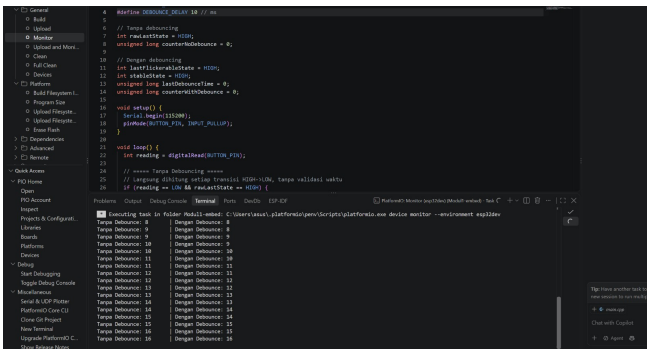


Gambar 12: Gambar Rangkaian Percobaan Keempat

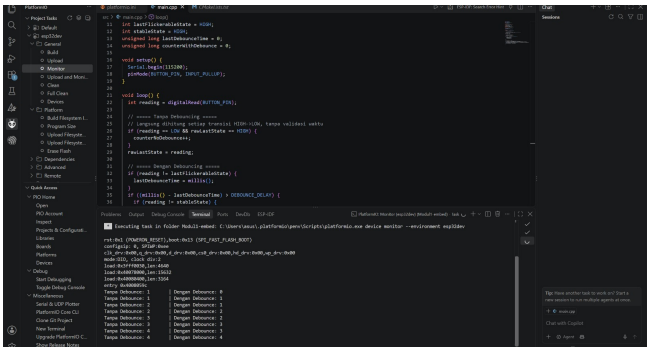
2 Pasang tombol sesuai skema di atas

3 Ubah DEBOUNCE-DELAY menjadi 10 (10 ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol lagi

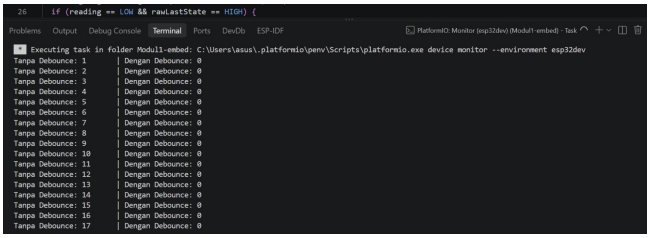
4 Bandingkan ketiga nilai (10, 50, dan 200 ms). Analisis untung ruginya: makin besar nilainya makin bersih dari getaran, tetapi tombol makin lambat merespons



Gambar 13: Hasil DEBOUNCE 10ms



Gambar 14: Hasil DEBOUNCE 50ms

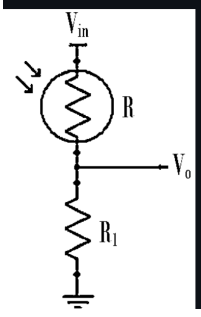


Gambar 15: Hasil DEBOUNCE 200ms

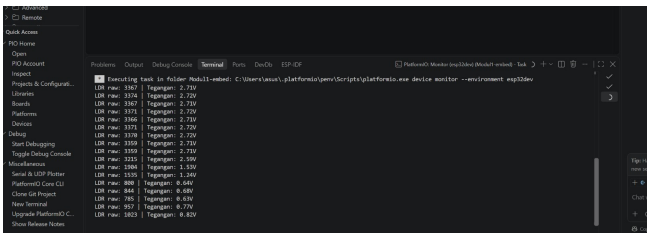
1.5 Percobaan 5 Akses GPIO Analog: Pembacaan ADC dengan LDR (ESP32 + Framework Arduino)

1 Buat Rangkaian sesuai dengan skematik pada modul

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
LDR (pembagi tegangan dengan resistor 10kΩ)	GPIO 34	Satu kaki LDR ke 3.3V, kaki lain ke GPIO 34 dan ke GND melalui resistor 10kΩ (titik tengah pembagi tegangan ke ADC)



Gambar 16: Skematik Percobaan 5

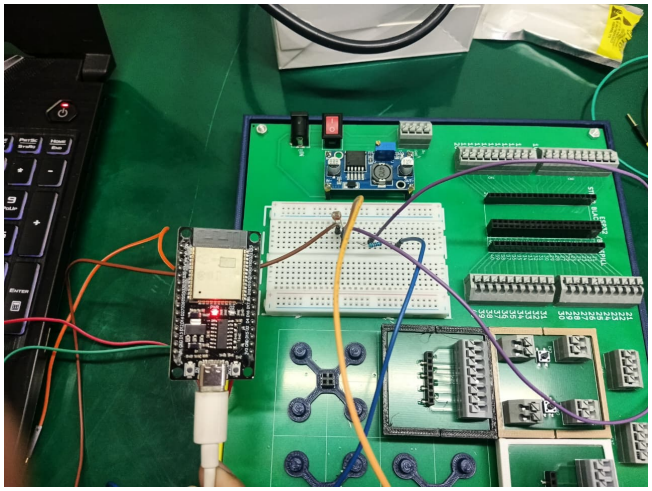


Gambar 19: Hasil Percobaan 5

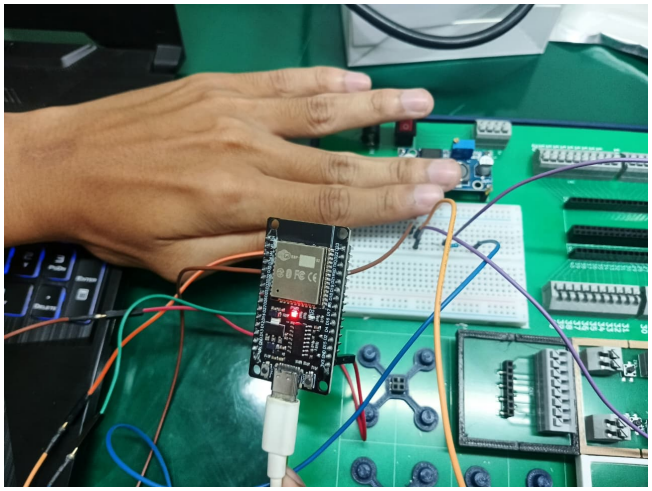
2 Tulis program yang membaca nilai ADC mentah dan mengubahnya menjadi tegangan

3 Klik Build dan Upload, lalu buka Serial Monitor

4 Tutup LDR dengan tangan, lalu sinari dengan lampu. Lihat nilai mentahnya (0 sampai 4095) berubah



Gambar 17: Sensor LDR Dibuka



Gambar 18: Sensor LDR Ditutup

5 Mengapa sinyal analog bisa menunjukkan banyak kondisi, Karena karena resistansi LDR berubah kontinu mengikuti intensitas cahaya, sehingga tegangan di titik tengah pembagi tegangan juga berubah kontinu antara 0 dan 3,3 V

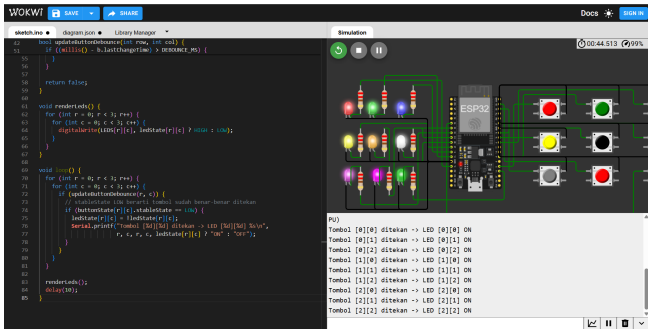
2 Analisis Hasil Percobaan

Modul 1 membahas pengenalan dasar mikrokontroler melalui STM32 Blackpill dan ESP32, serta penggunaan PlatformIO sebagai lingkungan pengembangan. Pada percobaan pertama, STM32 Blackpill berhasil menjalankan program Blink menggunakan framework Arduino dengan LED onboard PC13, yang menunjukkan bahwa pin GPIO bisa diatur sebagai output digital dan dikendalikan melalui fungsi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(). Pada percobaan kedua, ESP32 diprogram dengan framework ESP-IDF untuk membuat LED berkedip dengan gpio-set-direction() dan gpio-set-level(), menegaskan bahwa ESP-IDF memiliki struktur yang berbeda dari Arduino meskipun tujuan akhirnya sama.

Percobaan ketiga menguji konfigurasi pull-up dan pull-down pada tombol, baik secara eksternal maupun internal. Hasilnya menunjukkan bahwa pull-up akan membaca HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan, sedangkan pull-down kebalikannya. Penggunaan INPUT-PULLUP dan INPUT-PULLDOWN pada ESP32 memungkinkan resistor internal digunakan tanpa komponen tambahan, sehingga rangkaian lebih sederhana namun tetap menghasilkan logika yang sama. Percobaan keempat membuktikan bahwa tombol mekanik mengalami bouncing, yaitu perubahan sinyal berulang saat ditekan atau dilepas. Debouncing diperlukan agar satu tekanan tombol tidak dihitung berulang kali; metode waktu tunggu atau validasi stabilitas sinyal digunakan untuk menyaring getaran tersebut.

Percobaan kelima memperkenalkan ADC sebagai mode akses GPIO ketiga, yaitu analog input. Dengan LDR dan resistor pembagi tegangan, ESP32 membaca nilai analog yang berubah sesuai intensitas cahaya. Berbeda dengan digital input yang hanya mengenali HIGH atau LOW, ADC mampu membaca rentang nilai sehingga dapat mendeteksi variasi kondisi dengan lebih halus. Secara keseluruhan, modul ini menekankan pemahaman tentang GPIO sebagai output digital, input digital, dan input analog, serta pentingnya konfigurasi rangkaian, debouncing, dan pemilihan framework yang sesuai untuk kebutuhan aplikasi mikrokontroler.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 20: Hasil Simulasi WOKWI

1 Debouncing tetap diperlukan karena kontak di dalam tombol mekanik dapat memantul saat ditekan atau dilepas, sehingga menghasilkan beberapa transisi HIGH–LOW dalam waktu singkat. Akibatnya, satu tekanan bisa terbaca sebagai beberapa tekanan dan LED dapat berubah status berulang kali. Debouncing menunggu hingga sinyal stabil sebelum program menerima perubahan, meskipun biasanya hanya satu tombol ditekan pada satu waktu.

2 Pada rancangan pull-up, pin kolom terbaca HIGH saat tombol tidak ditekan. Saat tombol ditekan dan menghubungkan baris aktif ke kolom, pin terbaca LOW. Pull-up menjaga pin pada tingkat logika yang pasti ketika tombol terbuka. Tanpanya, pin dapat floating—tegangannya tidak menentu—sehingga program bisa membaca perubahan palsu meskipun tombol tidak ditekan.

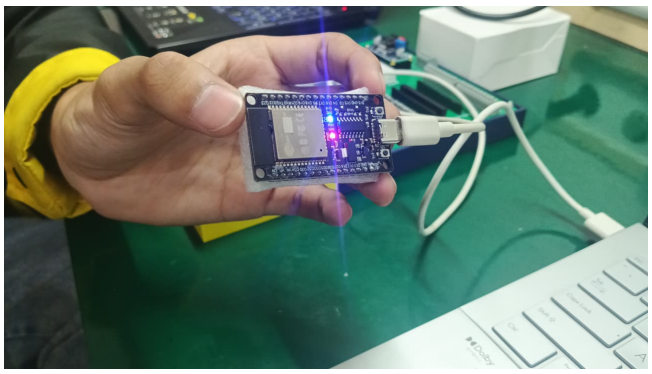
3 GPIO sebagai digital input hanya membedakan dua keadaan, HIGH dan LOW. Sebaliknya, ADC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital dalam suatu rentang—pada ESP32 klasik umumnya 0–4095 dengan resolusi 12-bit. Karena itu, pembacaan LDR dapat menunjukkan banyak tingkat perubahan cahaya, bukan hanya “terang” atau “gelap”. Jumlah tingkat yang terbaca bergantung pada resolusi ADC dan rangkaian pembagi tegangan LDR.

4 Kesimpulan

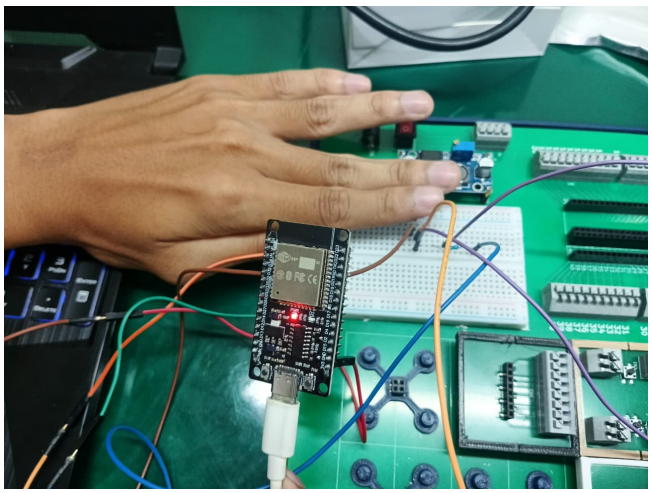
Kesimpulan dari praktikum modul pertama ini adalah untuk memahami dasar mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32, cara kerja PlatformIO, serta penggunaan GPIO sebagai output digital, input digital, dan analog. Praktikum ini juga melatih konfigurasi pull-up/pull-down, pentingnya debouncing agar tombol tidak terbaca berulang akibat bouncing, serta penggunaan ADC untuk membaca sensor seperti LDR.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 21: Dokum Hasil Percobaan



Gambar 22: Dokum Percobaan